Описание темы

Цель:

Повышение комфорта и удобства проживании в общежитии студентов, за счет создания удобного цифрового сервиса для решения бытовых и организационных вопросов.

Задачи:

1. Изучить основные потребности и "болевые точки" студентов, связанные с жизнью в общежитии.

2. Исследовать рынок аналогичных решений и сформулировать функциональные требования к специализированному приложению для общежитий.

3. Разработать модель структуры, функционала и бизнес-процессов цифрового сервиса.

4. Разработка приложения.

5. Определить практические пути внедрения системы и критерии оценки ее эффективности.

6. Внедрение системы в общежитие университета.

7. Поддержка приложения.

Актуальность:

Жизнь студента в общежитии сопряжена с множеством бытовых сложностей: трудно узнать актуальные новости, вовремя подать заявку на ремонт, найти контакты ответственных лиц или просто понять, куда обратиться с проблемой. Существующие каналы коммуникации (бумажные объявления, чаты в мессенджерах) неструктурированы и ненадежны. Создание специализированного приложения, где все необходимые функции собраны в одном месте, напрямую отвечает запросу студентов на комфорт и удобство.

Новизна:

Новизна проекта заключается в создании персонализированного цифрового помощника для студента. В отличие от универсальных мессенджеров, решение предлагает структурированные сценарии взаимодействия с администрацией, персональный справочник правил и услуг, а также личный кабинет с историей обращений — все это делает приложение первым целенаправленным сервисом для комфортной адаптации и проживания студентов.

Описание темы:

DormHelper — это приложение для повышения комфорта жизни студентов в общежитии, которое заменяет неорганизованные чаты и бумажные объявления централизованной цифровой платформой. Основной функционал включает: персонализированную ленту новостей с официальными объявлениями от администрации; систему подачи и отслеживания заявок на ремонт с возможностью прикрепления фото и контроля статуса выполнения (новая/в работе/решено); раздел обратной связи для прямого обращения к коменданту; цифровой справочник с

правилами проживания, расписанием мероприятий; а также личный кабинет студента с историей обращений и информацией о соседях. Интерфейс будет иметь 2 вида: для пользователей (студентов проживающих в общежитии) и администратора (комендант, администрация общежития и тд.). Приложение реализовано на Python с использованием PyQt для интуитивного интерфейса.

Планируемый функционал, ориентированный на комфорт студента:

- **Главный экран-лента:** Новости и срочные объявления от администрации.

- **Объявления на продажу**

- **Составление/просмотр расписания дежурств**

- **Мои заявки:** Простой способ сообщить о проблеме (сломался стул, протекает кран) и отслеживать статус ее решения.

- **Чат проживающих в общежитии**

- **Обратная связь:** Удобная форма для отправки предложений или жалоб напрямую коменданту.

- **Справочник:** Вся полезная информация в одном месте: правила проживания, контакты воспитателей и служб, карта корпуса, расписание мероприятий.

- **Мой профиль:** Информация о своей комнате, соседях, истории проживания.

Целевая аудитория:

Студенты проживающие в общежитиях

Аналоги и конкуренты

Параметр/ Название	DormHelper	Мессенджеры (Telegramm, WhatsUpp)	Сайт ВУЗа/общежития	YouGile
Региональная доступность	Страны СНГ	Мир	Мир	Мир
Поддерживаемые устройства	Windows, Android, IOS	Windows, Android, IOS	Windows, Android, IOS	Android, IOS
Интеграция с экосистемой	Университетские системы	Мессенджеры, соц. сети	Университетские системы	Облачные хранилища, мессенджеры и почта
Новости	✓	✓	✗	✓
Заявки на ремонт	✓	✗	✗	✓
Обратная связь	✓	✗	✗	✓
Справочная информация	✓	✗	✓	✗
Объявления на продажу/покупку	✓	✗	✗	✗
Чат	✓	✓	✗	✓
Составление/ просмотр расписания дежурств	✓	✗	✗	✗
Личный профиль проживающего	✓	✗	✗	✗

Наше приложение, созданное специально для жизни в студенческом общежитии. В отличие от мессенджеров, где заявки теряются в чатах, мы предлагаем структурированные процессы с отслеживанием статуса. По сравнению с громоздким ГИС ЖКХ наше приложение создается для конкретного общежития. В отличие от универсальных трекеров (YouGile), DormHelper предоставляет готовые решения без сложных настроек.

Ключевое преимущество — сочетание официального канала коммуникации с администрацией и удобного мобильного интерфейса. Мы объединяем все необходимые сервисы (новости, заявки, справочник) в одном месте, создавая целостную экосистему для комфортной жизни в общежитии.

1.3 Диаграмма вариантов использования

Акторы (Actors):

Студент - основной пользователь приложения, проживающий в общежитии

Администратор - сотрудник администрации общежития (комендант, мастер)

Система - внешний актор для автоматических уведомлений

Основные прецеденты:

Для актера "Студент":

Просмотр и создание объявлений
Создание заявок на ремонт
Отслеживание статуса заявок
Общение в чате
Просмотр мероприятий
Получение уведомлений

Для актера "Администратор":

Управление объявлениями
Управление заявками на ремонт
Управление мероприятиями
Просмотр отчетности

Диаграмма вариантов использования

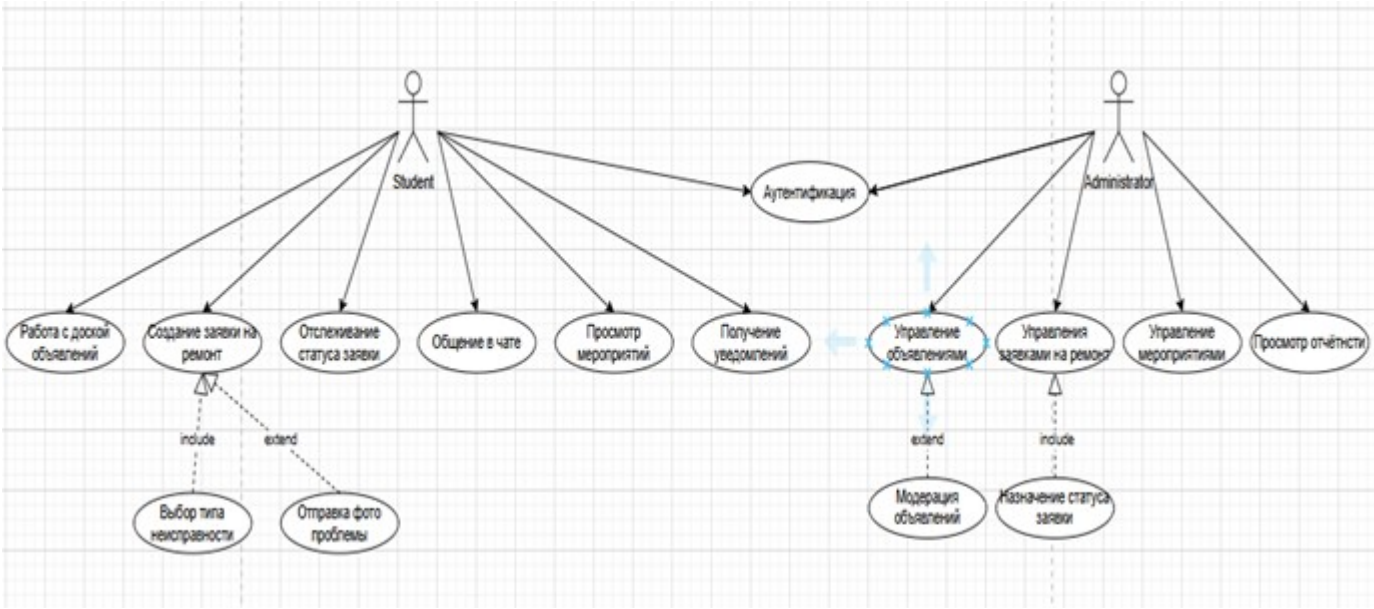


Рисунок 1

Описание отношений:

Включение (Include):

8. Создание заявки на ремонт → Выбор типа неисправности
9. Управление заявками на ремонт → Назначение статуса заявки

Расширение (Extend):

- Отправка фото проблемы → Создание заявки на ремонт (опционально)
- Модерация объявлений → Управление объявлениями (опционально)

Обобщение (Generalization):

- Все актеры наследуют базовый прецедент Аутентификация

Сценарии выполнения:

Сценарий 1: Создание заявки на ремонт

1. Студент авторизуется в системе
2. Выбирает "Создать заявку на ремонт"
3. Выбирает тип неисправности из списка (обязательно)
4. Описывает проблему в текстовом поле
5. При необходимости прикрепляет фото (опционально)
6. Отправляет заявку

7. Система уведомляет администратора о новой заявке

Сценарий 2: Управление заявками на ремонт

1. Администратор авторизуется в системе
2. Переходит в раздел "Заявки на ремонт"
3. Просматривает новые заявки
4. Назначает статус "В работе"/"Выполнено"
5. Система автоматически уведомляет студента об изменении статуса

Сценарий 3: Работа с доской объявлений

1. Студент создает объявление о продаже вещей
2. Система помечает объявление как "на модерации"
3. Администратор проверяет и публикует объявление
4. Другие студенты видят объявление в общем списке

Границы системы: Внутри границы находятся все функциональные модули приложения. Вне системы - пользователи и внешние сервисы уведомлений.

1.4 Организационная структура и структурно-функциональная схема проекта DormHelper

Организационная структура и структурно-функциональная схема

Организационная структура проекта DormHelper

Организационная структура проекта отражает распределение ролей и зон ответственности внутри команды разработки. Для проекта DormHelper предлагается следующая структура:

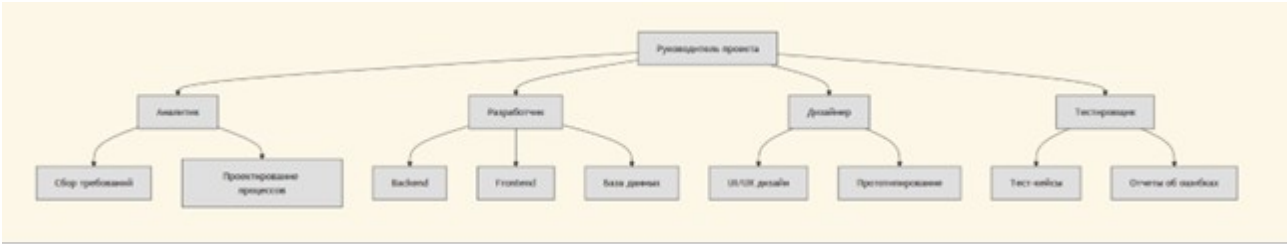


Рисунок 2

- Руководитель проекта: управление командой, сроки, коммуникация.
- Аналитик: сбор требований, моделирование процессов, документация.
- Разработчик: реализация функционала (backend, frontend, БД).
- Дизайнер: интерфейсы, прототипы, визуальная концепция.
- Тестировщик: проверка качества, тест-кейсы, баг-репорты.

4.2. Структурно-функциональная схема DormHelper

Структурно-функциональная схема объединяет компоненты системы и процессы, происходящие в приложении.

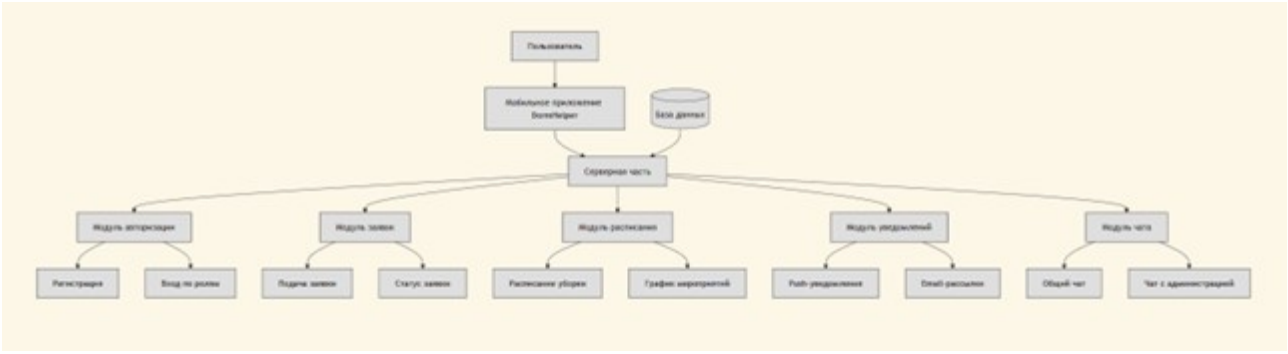


Рисунок 3

- Пользователь: студент, староста, администратор общежития.
- Мобильное приложение: интерфейс для взаимодействия с системой.
- Серверная часть: обработка данных, бизнес-логика.

Модули:

- Авторизация: разделение доступа по ролям.
- Заявки: ремонт, справки, услуги и т.д.
- Расписание: уборка, мероприятия, встречи.
- Уведомления: напоминания, новости.
- Чат: коммуникация между жильцами и администрацией.
- База данных: хранение информации о пользователях, заявках, событиях.

Диаграмма IDEF0

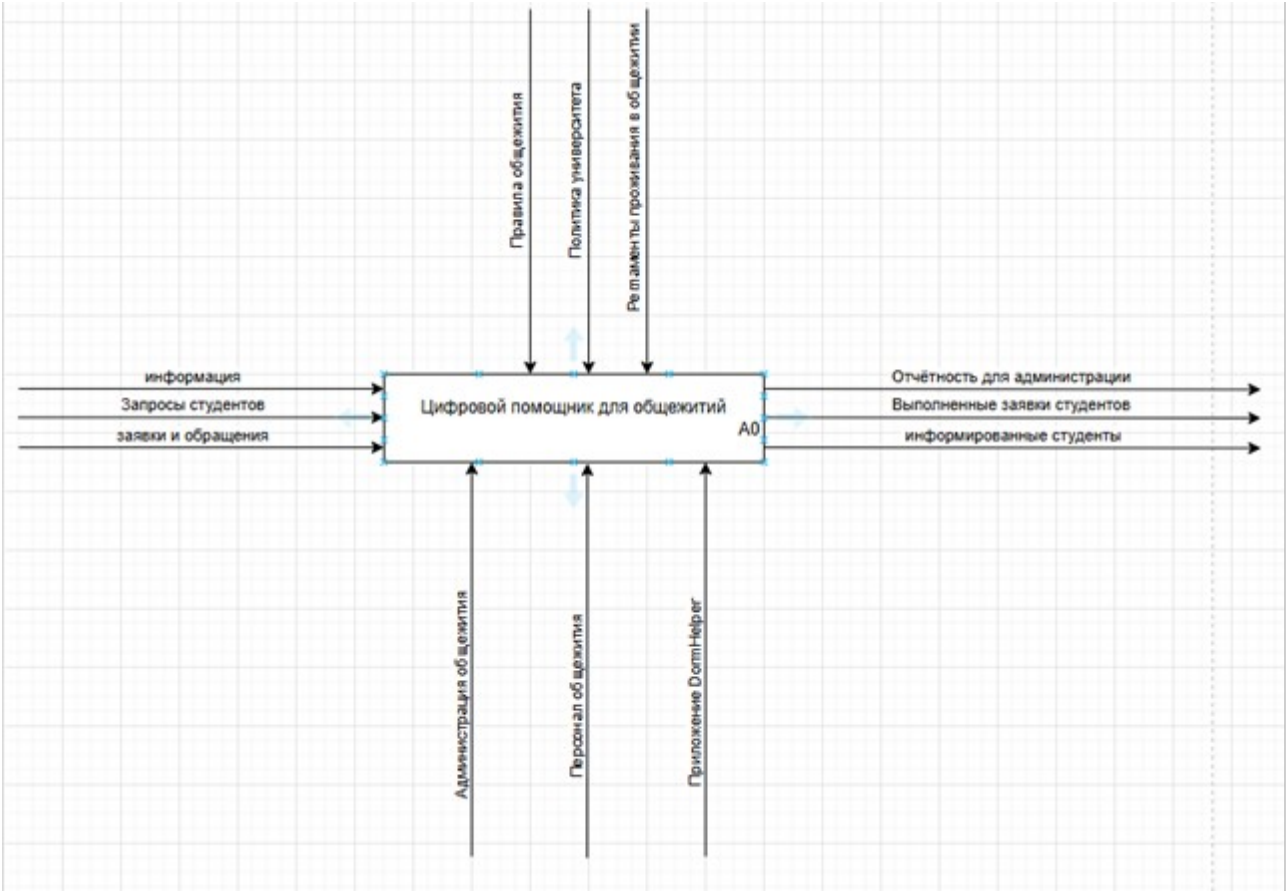


Рисунок 4

Контекстная диаграмма A-0 системы «Цифровой помощник для общежитий».

Диаграмма показывает внешние входы в систему (информация, запросы студентов, проблемы и обращения), управляющие воздействия (правила общежития, регламенты, политика университета), механизмы (администрация, персонал и приложение DormHelper), а также основные результаты, предоставляемые системой: отчётность администрации, решённые вопросы студентов и информирование обучающихся.

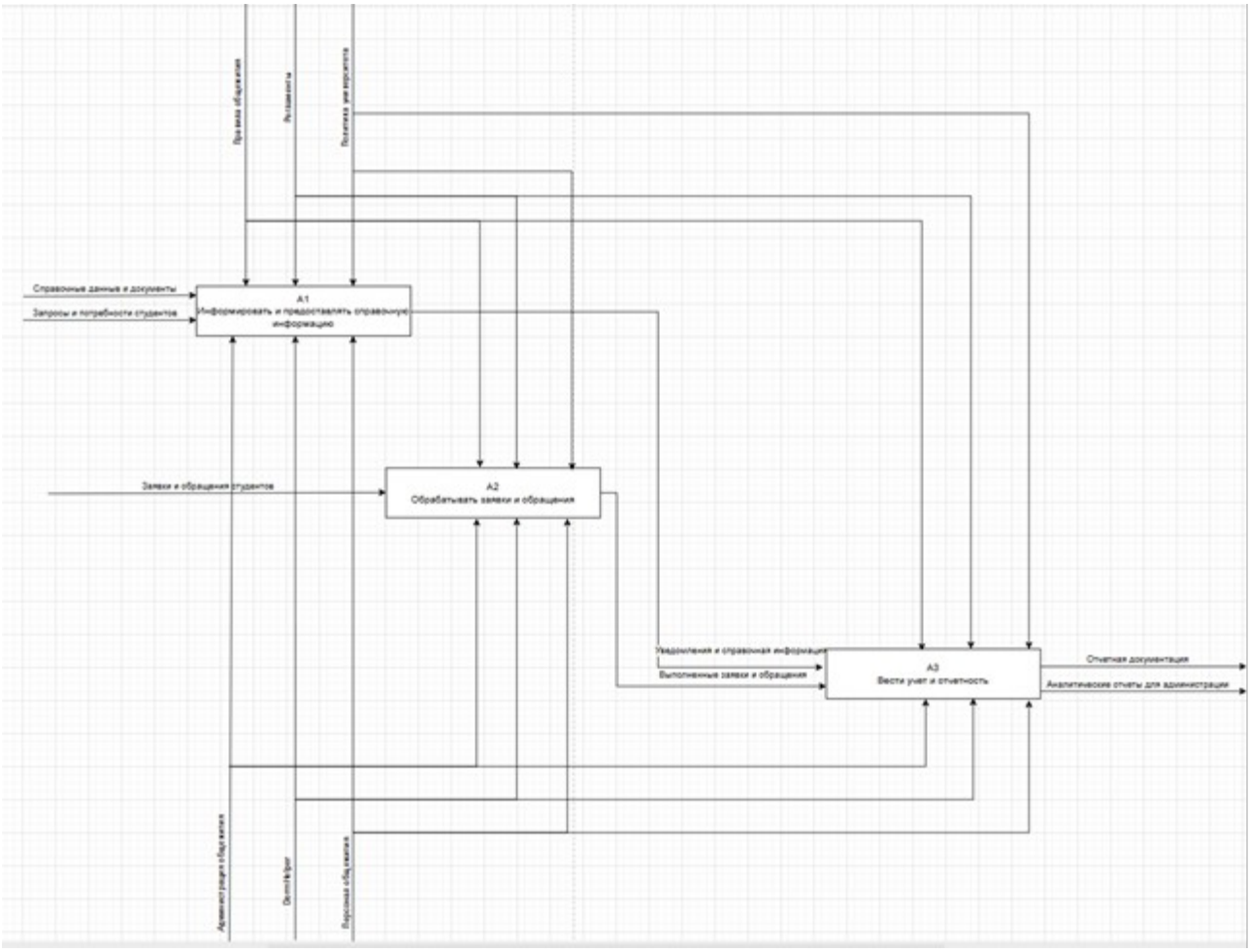

Правила общежития
Регламенты
Политика университета
Справочные данные и документы
Запросы и потребности студентов
A1
Информировать и предоставлять справочную информацию
Заявки и обращения студентов
A2
Обрабатывать заявки и обращения
Уведомления и справочная информация
Выполненные заявки и обращения
A3
Вести учет и отчетность
Отчетная документация
Аналитические отчеты для администрации
Администрация общежития
Охрана труда
Кадровая служба

Рисунок 5

Диаграмма верхнего уровня A0.

На диаграмме представлена основная функциональная структура системы, включающая три ключевые функции: A1 «Информировать и предоставлять справочную информацию», A2 «Обрабатывать заявки и обращения» и A3 «Вести учет и отчетность». Функции A1 и A2 являются независимыми, а результаты их выполнения поступают во функцию A3, формирующую итоговую отчетность.

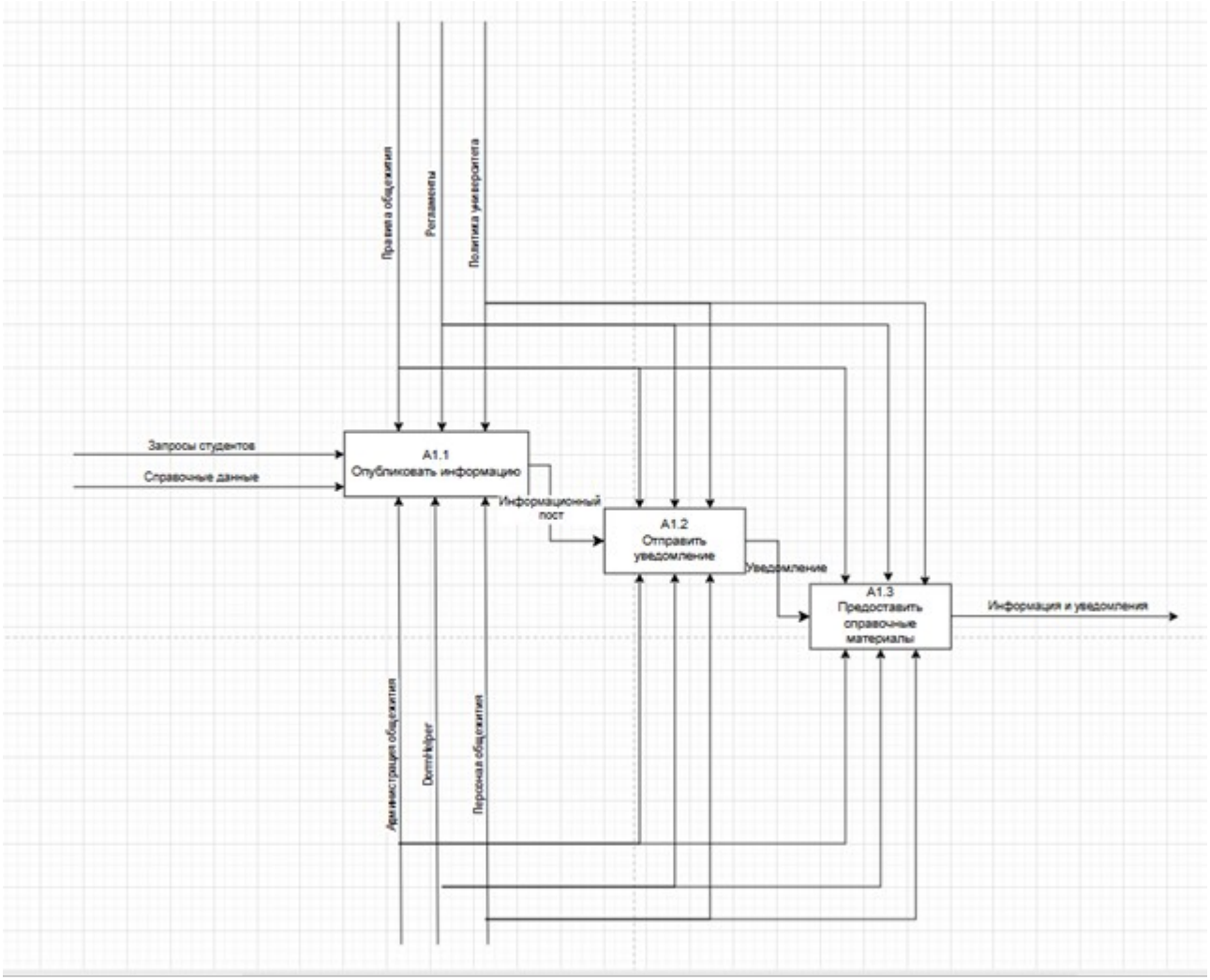


Рисунок 6

Декомпозиция функции A1.

Функция «Информировать и предоставлять справочную информацию» включает три подпроцесса: A1.1 «Публиковать информацию», A1.2 «Отправлять уведомление» и A1.3 «Предоставлять справочные материалы». Управляющие воздействия и механизмы едины для всех подпроцессов. Результатом выполнения функции является предоставление студентам актуальной информации и уведомлений.

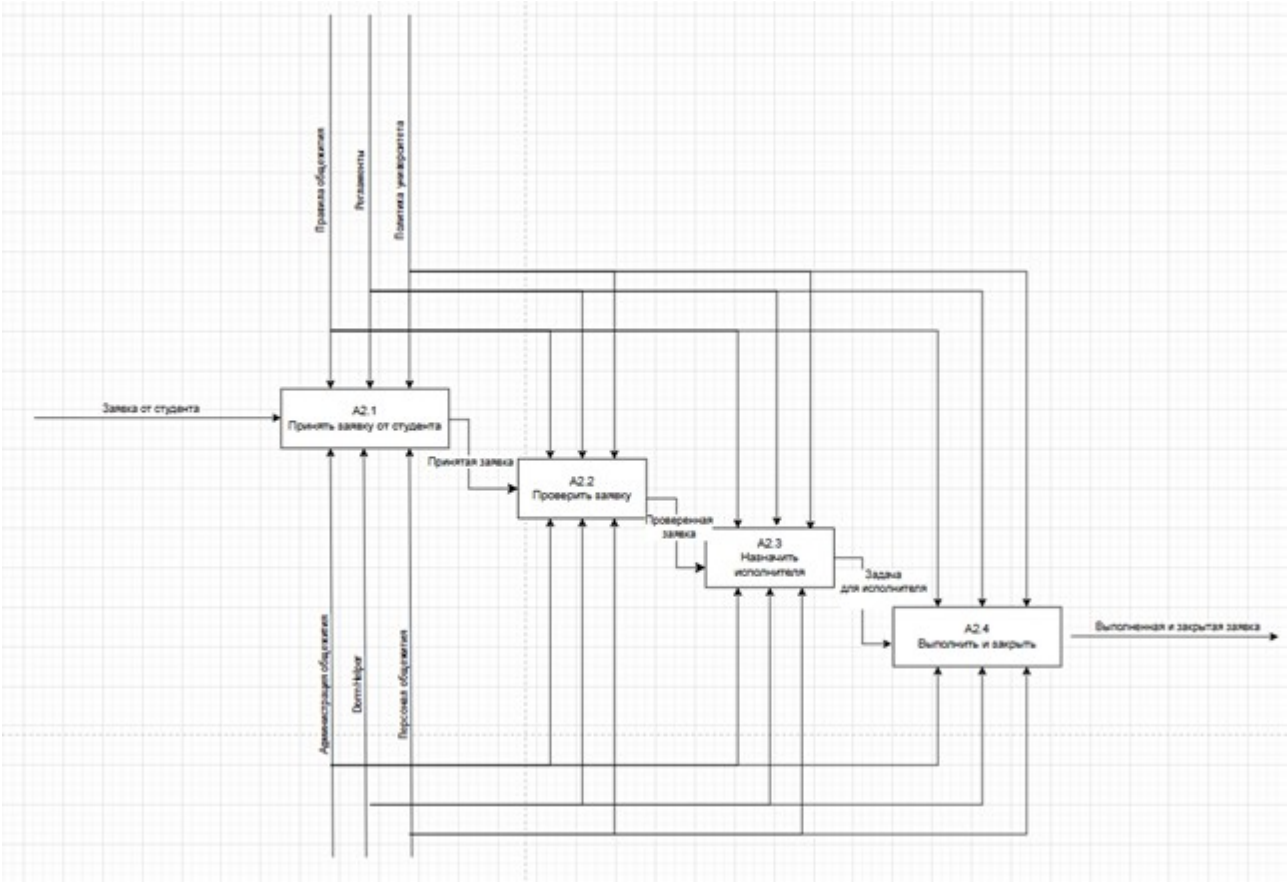


Рисунок 7

Декомпозиция функции A2. Функция «Обрабатывать заявки и обращения» представлена в виде последовательности четырех подпроцессов: A2.1 «Принять заявку от студента», A2.2 «Проверить заявку», A2.3 «Назначить исполнителя» и A2.4 «Выполнить и закрыть». Управляющие воздействия (регламенты, политика общежития и правила) и механизмы (персонал, DormHelper и администрация) применяются ко

всем подпроцессам. Результатом выполнения является выполненная и закрытая заявка.

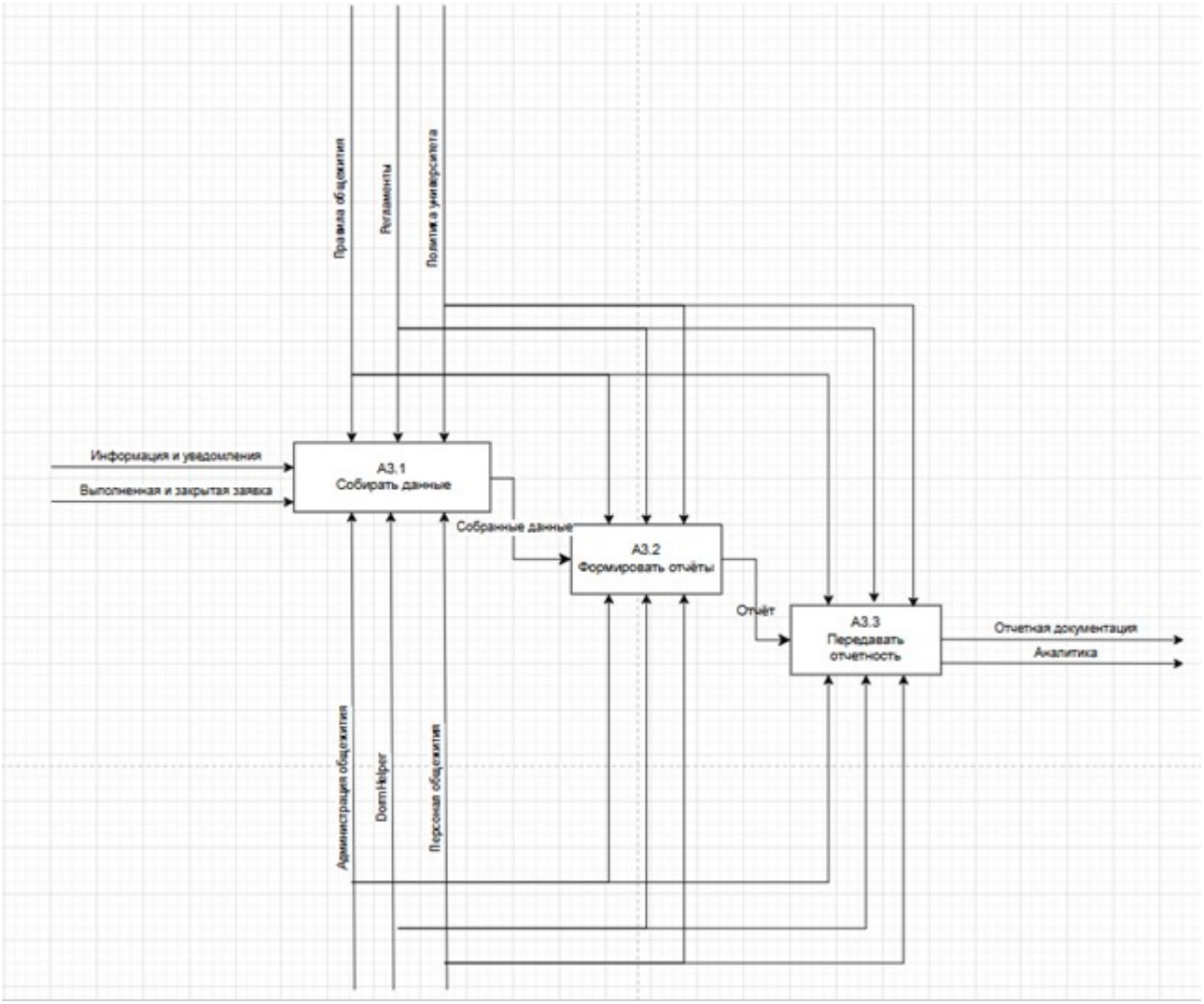


Рисунок 8

Декомпозиция функции A3. Функция «Вести учет и отчетность» состоит из подпроцессов A3.1 «Собирать данные», A3.2 «Формировать отчёты» и A3.3 «Передавать отчетность». Функция получает входные данные из A1 и A2, после чего формирует итоговую отчетную документацию и аналитические материалы для администрации общежития.

Дерево процессов



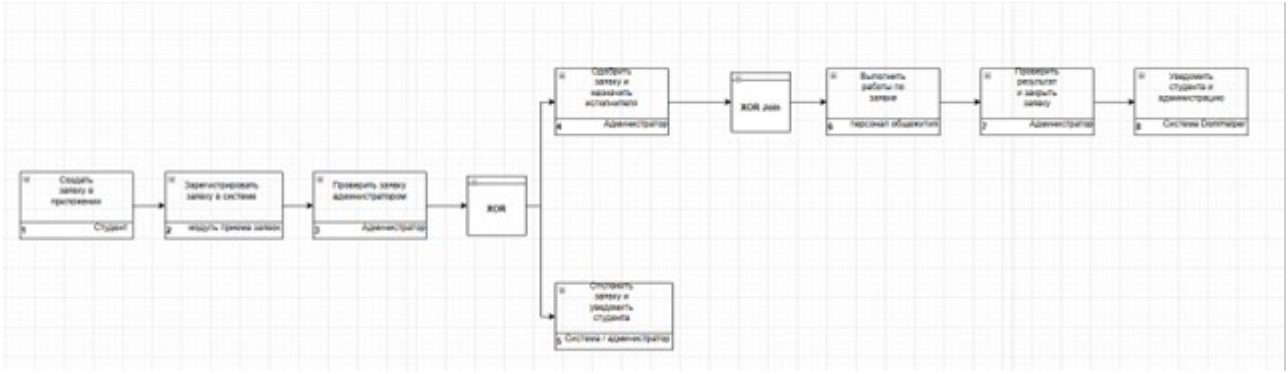


Рисунок 10

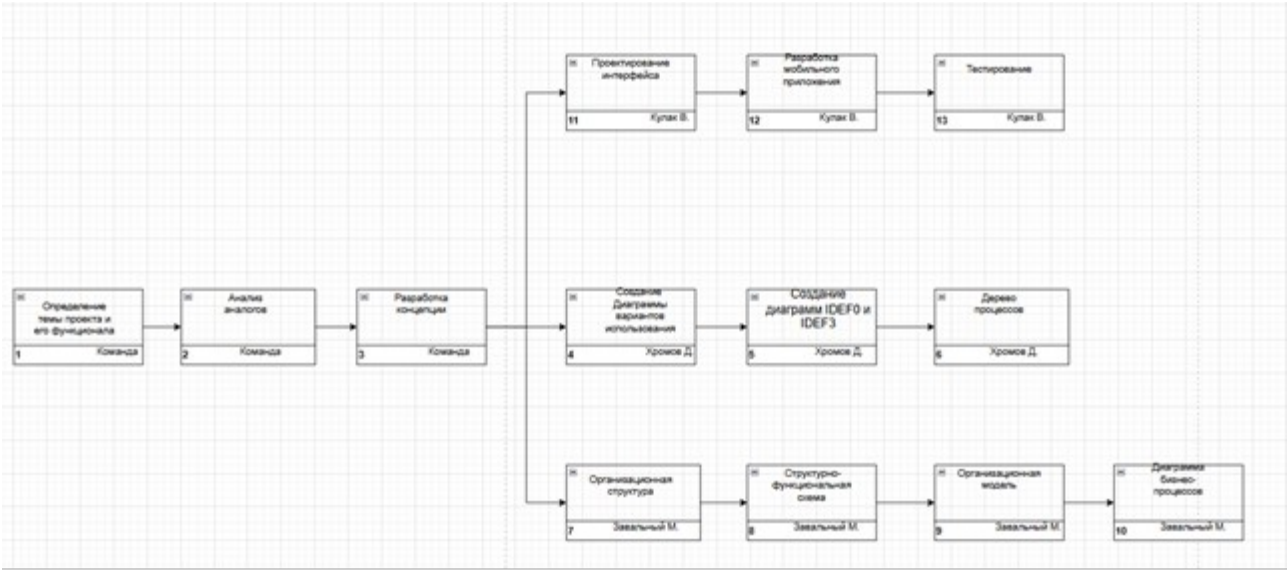


Рисунок 11

Диаграмма проектирования и разработки

3.1 Организационная модель — это иерархическая схема, которая показывает структуру управления и взаимодействия между различными ролями/пользователями системы. Она отвечает на вопрос: "Кто есть кто в системе и как они связаны?" Структура:

Две отдельные модели для разных интерфейсов:

1. Интерфейс Администратора

Полный контроль над системой

- Модерация объявлений и чатов
- Назначение ролей и управление доступом

- Просмотр статистики использования

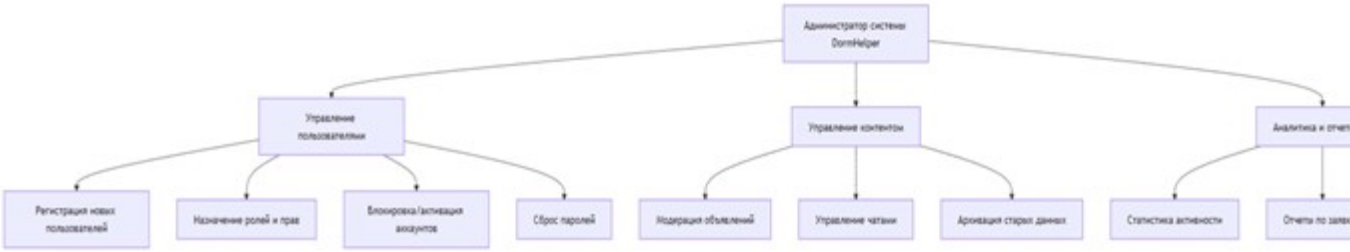
2. Интерфейс Студента
- Базовый доступ к основным функциям
- Личное пространство для общения и заявок
- Ограниченные права в соответствии с ролью
- Практическое применение:
- Для разработки: Четкое понимание, какие интерфейсы нужны разным пользователям
- Для безопасности: Правильное разграничение прав доступа
- Для пользователей: Понятно, какие функции доступны в их роли
- Для администрирования: Ясная структура управления системой
- Ключевое преимущество:

Разделение интерфейсов предотвращает путаницу и обеспечивает безопасность:

- Студенты не видят административных функций
- Администраторы имеют полный контроль, но не перегружены техническими деталями
- Четкие границы ответственности для каждой роли

Что это дает в контексте DormHelper?

1. Студенты получают простой и понятный интерфейс для повседневных задач
2. Администраторы имеют инструменты для управления без лишней сложности
3. Система масштабируема — можно добавлять новые роли (старосты, технический персонал)
4. Безопасность данных гарантирована правильным разграничением прав
- Итог: Организационная модель — это "скелет" нашей системы, который определяет, КТО может работать с системой и КАКИЕ функции ему доступны.



3.2 Дерево процессов: Дерево процессов — это иерархическая диаграмма, которая показывает все функции системы от общего к частному. Оно структурирует бизнес-процессы в виде «ветвей», где каждая ветвь детализирует определенный аспект работы системы.

Что показывает наше дерево:

1. **Пользовательские функции** (левая часть):
    - Общение студентов в чатах
    - Работа с доской объявлений
    - Подача и отслеживание заявок на ремонт
    - Авторизация и управление профилем
2. **Административные функции** (правая часть):
    - Управление пользователями (роли, блокировка)
    - Модерация контента
    - Просмотр статистики
    - **Регистрация новых пользователей** (отдельный блок справа)

Практическое применение:

- **Для разработчиков:** Четкое ТЗ — что нужно программировать
- **Для пользователей:** Понимание возможностей системы
- **Для тестировщиков:** Чек-лист для проверки функционала
- **Для презентации:** Наглядная демонстрация возможностей приложения

Ключевое преимущество:

Визуальное разделение — студенты видят только свои функции слева, администраторы — все функции, включая специальные справа. Дерево процессов — это «карта» нашей системы, которая показывает КТО, ЧТО и КАК может делать в DormHelper.

Вся диаграмма:

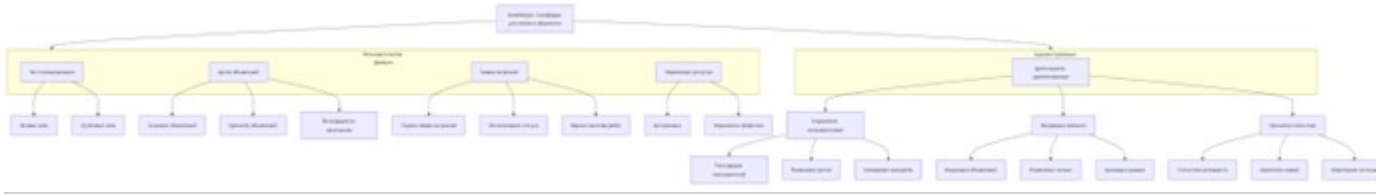


Рисунок 18

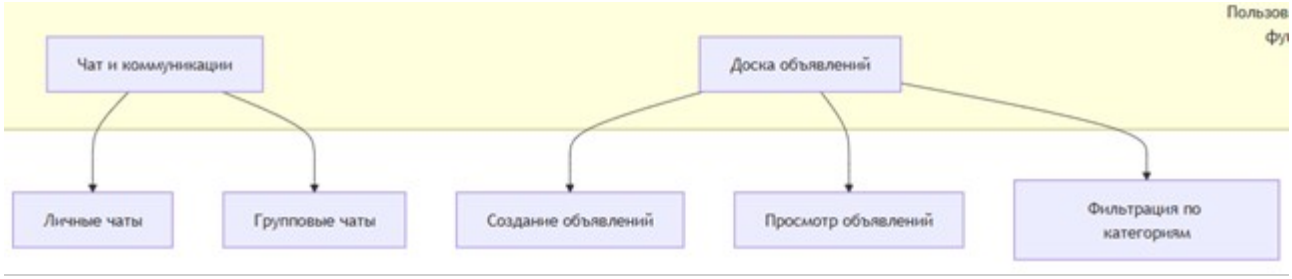


Рисунок 19

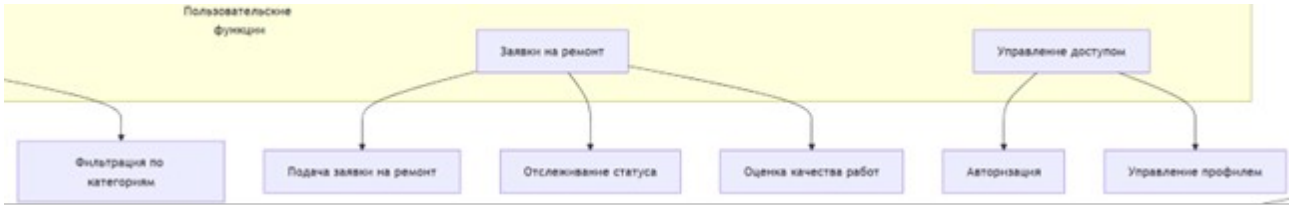


Рисунок 20

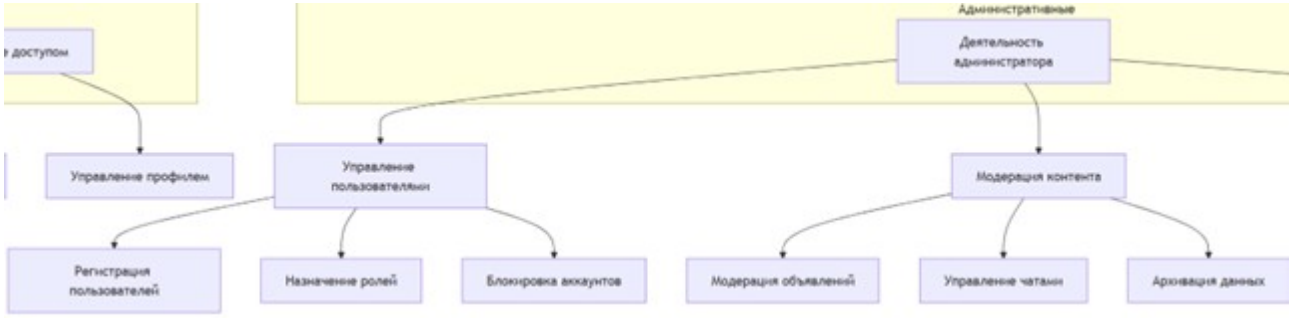


Рисунок 21

4:

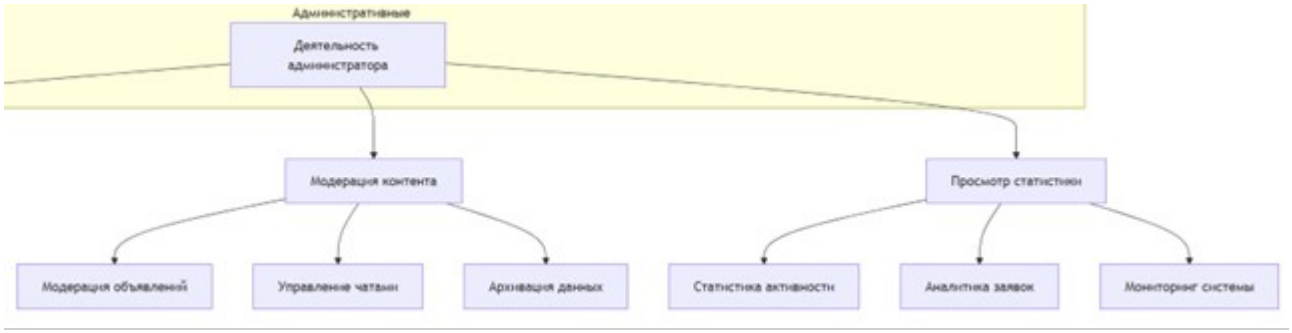


Рисунок 22

3.3 Диграмма бизнес-процессов:

Диаграмма бизнес-процессов — это **последовательная схема выполнения конкретной работы в системе**, которая показывает **КАК, КОГДА и КЕМ** выполняются действия. Это "инструкция по эксплуатации" для каждого процесса, с учетом событий, решений и документов. В нашей системе это работает по следующей схеме: Событие => Функция => Событие => Функция. Пример процесса «Подача заявки на ремонт» в DormHelper: Студент обнаружил проблему => Создать заявку на ремонт => Заявка создана => Прикрепить фото проблемы => Фото прикреплено => Заявка отправлена.

Чем диаграмма бизнес-процесов отличается от других моделей?

Сравнительная таблица:

Модель	Вопрос	Пример	Уровень детализации
Дерево процессов	**ЧТО** делает система?	Есть функция "Создать заявку"	Средний (функции)
Организационная модель	**КТО** что делает?	Студент может создавать заявки	Низкий (роли)
Диаграмма бизнес-процессов	**КАК, КОГДА, в КАКОЙ последовательности?**	1. Нажать кнопку "Новая заявка" 2. Заполнить форму 3. Прикрепить фото 4. Отправить	Высокий (шаги + события)

Ключевые компоненты ARIS EPC в DormHelper:

1. Функции (прямоугольники с закругленными углами):

- Создать объявление
- Отправить сообщение в чат
- Оценить качество ремонта

2. События (шестиугольники):

- Заявка создана
- Объявление опубликовано
- Сообщение доставлено

3. Операторы (ромбы):

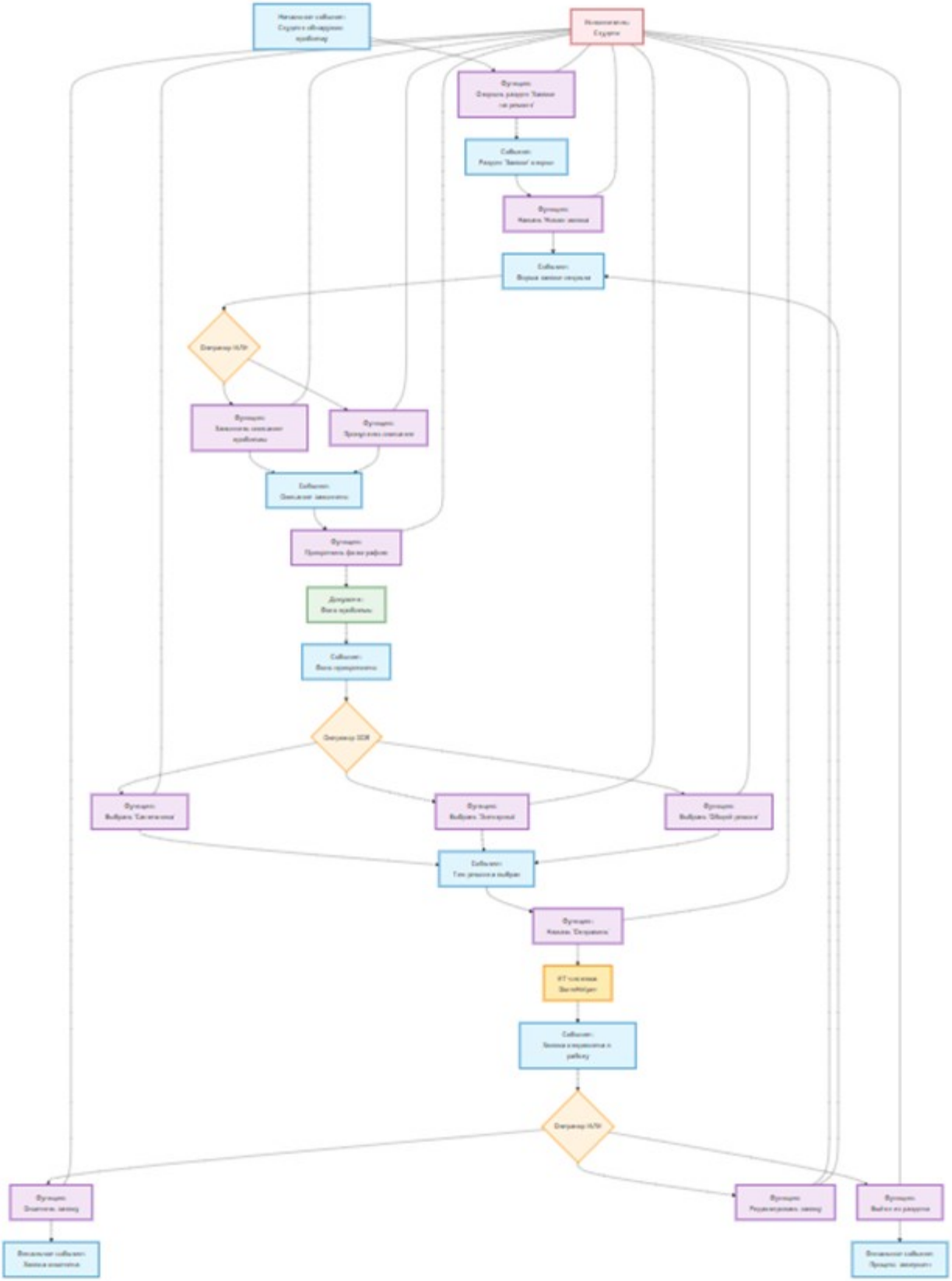
- **И** — нужно выполнить все действия
- **ИЛИ** — можно выбрать один из вариантов
- **XOR** — только один вариант возможен

4. Исполнители (овалы):

- Студент
- Администратор
- Сантехник

5. Документы (лист бумаги):

- Форма заявки на ремонт
- Фото проблемы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан проект цифрового сервиса **DormHelper** — приложения для повышения комфорта жизни студентов в общежитии.

В работе была использована методология структурного анализа и проектирования систем, включая:

- построение диаграмм вариантов использования;
- разработку организационной и структурно-функциональной схем;
- моделирование бизнес-процессов в нотациях IDEF0, IDEF3 и ARIS EPC;
- сравнительный анализ конкурентных решений и формулирование функциональных требований.

Таким образом, в рамках лабораторной работы была разработана концепция цифрового сервиса DormHelper, направленного на решение актуальных проблем студентов, проживающих в общежитии. Проект включает полноценное проектирование системы, анализ рынка, описание бизнес-процессов и планирование внедрения.